

第 4 章 概率论的概念及方法：提高篇

作业列表 & 参考答案

习题 4.1 [2004, I & III & IV] 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,1)$, 对给定的 α ($0 < \alpha < 1$), 数 u_α 满足 $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$ 。若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 x 等于_____。

- (A) $u_{\frac{\alpha}{2}}$ (B) $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$ (C) $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$ (D) $u_{1-\alpha}$

答案: C

习题 4.2 [1995, IV] 设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布, 证明 $Y = 1 - e^{-2X}$ 在区间 $(0,1)$ 上服从均匀分布。

习题 4.3 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, & x \in [1,8] \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $F(x)$ 是 X 的分布函数, 证明随机变

量 $Y = F(X)$ 在区间 $(0,1)$ 上服从均匀分布。

习题 4.4 [2023, III] 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2}$, $-\infty < x < +\infty$ 。令 $Y = e^X$ 。

(1) 求 X 的分布函数;

(2) 求 Y 的概率密度;

(3) 问 Y 的期望是否存在?

习题 4.5 [2008, I & III & IV] 设随机变量 X, Y 独立同分布且 X 分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \max\{X, Y\}$ 分布函数为_____。

- (A) $F^2(x)$ (B) $F(x)F(y)$ (C) $1-[1-F(x)]^2$ (D) $[1-F(x)][1-F(y)]$

答案: A

习题 4.6 [2022, III] 设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	0	1	2
-1	0.1	0.1	b
1	a	0.1	0.1

若事件 $\{\max\{X, Y\} = 2\}$ 与事件 $\{\min\{X, Y\} = 1\}$ 相互独立, 则 $\text{Cov}(X, Y) =$ _____。

- (A) -0.6 (B) -0.36 (C) 0 (D) 0.48

答案: B

习题 4.7 [2020, III] 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) | 0 < y < \sqrt{1-x^2}\}$ 上服从均匀分布, 令

$$Z_1 = \begin{cases} 1, & X - Y > 0 \\ 0, & X - Y \leq 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad Z_2 = \begin{cases} 1, & X + Y > 0 \\ 0, & X + Y \leq 0 \end{cases}$$

(1) 求二维随机变量 (Z_1, Z_2) 的概率分布。

(2) 求 Z_1 与 Z_2 的相关系数。

习题 4.8 [2020, I] 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 其中 X_1 与 X_2 均服从标准正态分布, X_3 的概率分布为 $P\{X_3 = 0\} = P\{X_3 = 1\} = \frac{1}{2}$, $Y = X_3 X_1 + (1 - X_3) X_2$ 。

- (1) 求二维随机变量 (X_1, Y) 的分布函数, 结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示;
- (2) 证明随机变量 Y 服从标准正态分布。

习题 4.9 [2021, I & III] 在区间 $(0, 2)$ 上随机取一点, 将该区间分成两段, 较短一段的长度记为 X , 较长一段的长度记为 Y 。令 $Z = \frac{Y}{X}$ 。

- (1) 求 X 的概率密度;
- (2) 求 Z 的概率密度;
- (3) 求 $E\left(\frac{X}{Y}\right)$ 。